

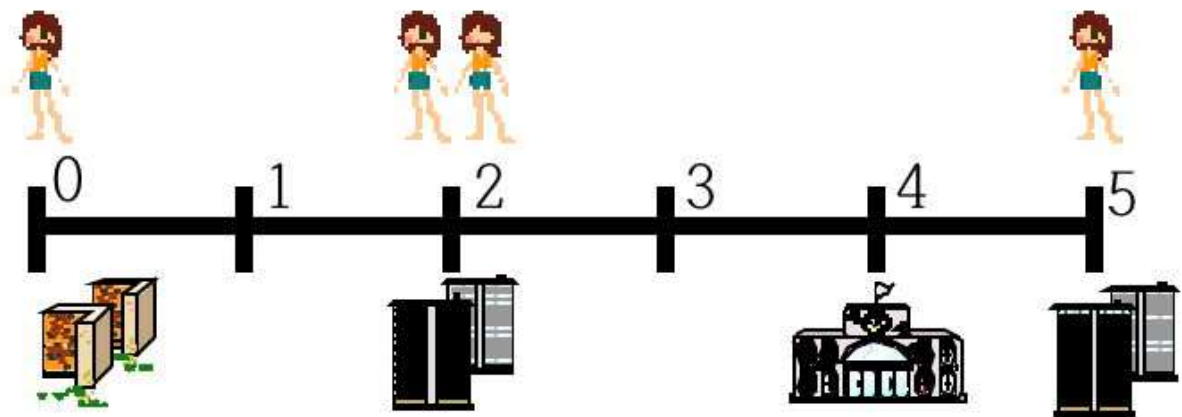
통학버스

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	3168	1289	1029	41.242%

문제

주택난을 해결하기 위해서 직선 도로 하나를 따라 여러 아파트 단지들을 지었다. 또, 이 아파트 단지 주민을 위해 도로 위 한 지점에 학교 하나를 신설하였다. 아파트 단지들이 서로 멀리 떨어져 있기 때문에 반드시 통학버스를 이용해서만 다닐 수 있고, 통학버스는 한 대이다.

각각의 아파트 단지와 학교의 위치는 도로 위의 좌표로 주어지며, 또 각 아파트 단지마다 여기에 사는 학생들의 수도 주어진다. 통학버스는 아침에 학교를 출발하여 각 아파트 단지에 있는 학생들을 태우고 학교로 다시 돌아온다. 이 통학버스는 정원을 초과하여 학생을 태울 수 없고, 모든 학생을 등교시킬 때까지 이 과정을 반복한다.



위 규칙을 따라서 모든 학생들을 학교에 등교시키는 예를 보자. 아파트 단지 A, B, C가 각각 좌표 0, 2, 5에 있고 이 단지에 사는 학생은 각각 1, 2, 1명이라고 하자. 두 지점 간의 거리는 두 지점 좌표의 차이로 정의된다. 최대 4명이 탈 수 있는 통학버스가 좌표 4에 있는 학교에서 출발해서 모든 학생들을 등교시킬 때, 버스는 먼저 단지 B를 들러 2명을 태우고, 단지 A를 들러서 1명을 태우고 다시 학교로 돌아온다면 이동 거리는 $2 + 2 + 4 = 8$ 이다. 다시 학교에서 아파트 단지 C로 이동하여 1명을 태우고 돌아오면 이동 거리는 $1 + 1 = 2$ 가 되고, 총 이동거리는 $8 + 2 = 10$ 이 된다.

학교의 위치, 각각의 아파트 단지의 위치와 학생 수, 통학버스의 정원이 주어졌을 때, 모든 학생을 등교시키는데 필요한 통학버스의 총 이동 거리의 최솟값을 계산하는 프로그램

을 작성하시오.

입력

첫째 줄에는 세 개의 양의 정수 N, K, S 가 빈칸을 사이에 두고 순서대로 주어진다. 첫 번째 정수 N 은 아파트 단지의 수이며 $2 \leq N \leq 30,000$ 이다. 두 번째 정수 K 는 $1 \leq K \leq 2,000$ 이며, 통학버스의 정원이다. 세 번째 정수 S 는 학교의 위치를 나타낸다. 둘째 줄부터 $N+1$ 번째 줄에는 각 아파트 단지의 위치를 나타내는 정수와 이 단지에 사는 학생 수를 나타내는 정수가 빈칸을 사이에 두고 주어진다. 학교와 아파트 단지의 좌표는 0 이상 100,000 이하이며, 이 좌표들은 모두 서로 다르다. 각 아파트 단지의 학생 수는 1 이상 2,000 이하이다.

출력

첫째 줄에 주어진 입력에서 통학버스의 최소 이동 거리를 출력한다. 최소 이동 거리가 1,000,000,000을 초과하는 경우는 없다.

예제 입력 1

3 4 4

0 1

2 2

5 1

예제 출력 1

10

예제 입력 2

4 4 0

7 3

5 3

20 4

11 5

예제 출력 2

94

출처

[Olympiad](#) > [한국정보올림피아드](#) > [KOI 2012](#) > [초등부 3번](#)

- 데이터를 추가한 사람: [erin207](#)

알고리즘 분류

- [그리디 알고리즘](#)
- [정렬](#)